

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра информационно-аналитического обеспечения управления в социальных и
экономических системах

ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ В РЕШЕНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ

(название практической работы)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Геоинформационные системы»

Выполнил:

студент группы КЭ–401

_____ / Д.А. Иванов /
(подпись)

«_____» _____ 2025 г.

Проверил:

доцент кафедры ИАОУ

_____ / В.Н. Максимова /
(подпись)

«_____» _____ 2025 г.

1. ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

Макет

На рисунке 1 представлен макет с оцифрованными парковочными зонами, расположенными вдоль улиц Центрального района.



Рисунок 1 – Результат выполнения задания 1

Анализ

На основе оцифрованных зон была подсчитана суммарная площадь парковок. Результаты представлены на рисунке 2.

Панель статистики	
1	
1.2 S	
Параметр	Значение
Количество	10
Сумма	18323,5
Среднее	1832,35

Рисунок 2 – Статистика по оцифрованным зонам

Согласно ГОСТ-у, парковочное место имеет площадь в 12 м² (2,5 метра в ширину и 5 метров в длину). По вычисленной статистике суммарная площадь равняется 18323 м². На данной площади должно разместиться 1526 парковочных мест.

Адреса парковок представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Адреса парковочных мест

№	Адрес парковки
1	Улица Сони Кривой, 60
2	Улица Теронопольская
3	
4	
5	
6	
7	
8	Проспект Ленина, 85
9	Проспект Ленина
10	

Вывод

Было выделено 10 парковочных зон вдоль улиц Центрального района. По результатам анализа было выявлено, что площадь парковочных мест составляет 18323 м². Это позволяет нам определить примерное количество парковочных мест.

2. РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ

Макет

Макет с расположением рекламных баннеров представлен на рисунке 3. Красными точками отображены места с повышенным дорожным трафиком, желтым – со средним трафиком, зеленым – с низким.



Рисунок 3 – Результат выполнения задания 2

Адреса рекламные баннеров в таблице 1.

Таблица 1 – Адреса рекламные баннеров

№	Адрес
1	Проспект Ленина, 71А
2	Проспект Ленина, 73
3	Проспект Ленина, 76А
4	Проспект Ленина, 71А
5	Улица Энгельса, 65
6	Проспект Ленина, 67
7	Проспект Ленина, 69

8	Проспект Ленина, 64Д
9	Проспект Ленина, 67 (с другой стороны улицы)
10	Улица Цвиллинга, 36
11	Проспект Ленина, 52
12	Проспект Ленина, 50
13	Улица Энгельса, 95
14	Улица Энгельса, 83
15	Улица Худякова, 4
16	Улица Доватора, 50
17	Улица Доватора, 35к1
18	Улица Воровского, 40к3
19	Улица Энгельса, 107А
20	Улица Доватора, 42

Вывод

Высокий показатель дорожного трафика и наличие пробок оказывают существенное влияние на стоимость размещения рекламных баннеров. Это связано с большим количеством потенциальных зрителей. Также на стоимость также влияют кучность размещенных баннеров, а также их конструкция.

3. ГОСТВЫЕ МАРШРУТЫ

На карту было добавлено 5 гостевых маршрутов. Макет карты расположен на рисунке 4. Гостевые маршруты задевают различные районы города.



Рисунок 4 – Результат выполнения задания 3

Вывод

Система QGIS позволяет построить линии маршрутов по городу. Используя карты таких сервисов как 2GIS или OSM можно увидеть расположение точек интереса, таких как музеи, парки и т.п., что важно при составлении маршрутов.

4. ПРОЕКТ МЕТРОПОЛИТЕНА

На карте составлен проект метрополитена, включающий в себя 3 ветки и 4 станции на каждой ветке. Точками обозначены станции, линиями – ветки. Макет карты представлена на рисунке 5.

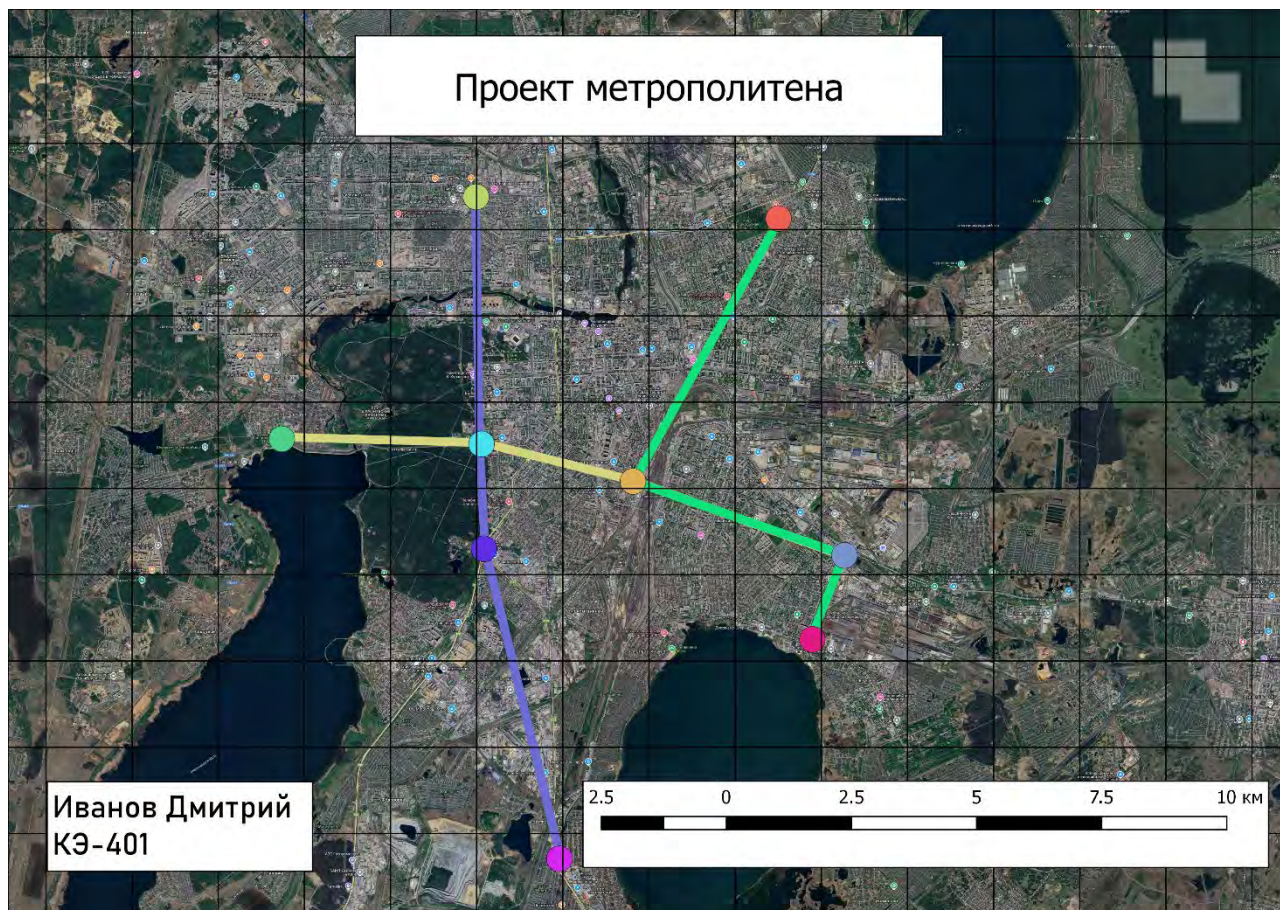


Рисунок 5 – Результат выполнения задания 4

В таблице 3 представлено описание маршрутов метрополитена.

Таблица 3 – Данные о метрополитене

№	Начальная точка	Конечная точка
1	улица Гидрострой, 11А	Копейское шоссе, 64
2	проспект Победы, 282	Троицкий тракт, 76Б
3	Новороссийская улица, 77А	улица Комарова, 26

Вывод

Система QGIS позволяет составить проект метрополитена.